

RUBRICA EVALUACIÓN

Descripción de actividad para curso Arquitectura de Software

Integrantes:

- Juan Sebastián Martínez Uribe
- Juan Manuel Simancas Martinez
- Eduardo Enrique Vergara Vergara

Título del Proyecto

- APRI

Descripción General

El proyecto APRI busca integrar los conocimientos teóricos y prácticos del curso de Arquitectura de Software mediante el diseño e implementación de una plataforma académica donde los usuarios pueden compartir, consultar y gestionar diversos recursos educativos.

La solución aborda una problemática real: la dispersión y difícil accesibilidad a materiales de estudio dentro de la comunidad estudiantil.

APRI centraliza libros, artículos y cursos en un único ecosistema digital, facilitando el intercambio de conocimiento y promoviendo la colaboración académica.

Objetivo General

Diseñar y construir una arquitectura de software sólida, documentada y escalable que responda a los requerimientos funcionales y no funcionales de una plataforma académica orientada al intercambio de materiales educativos, considerando las restricciones técnicas y las necesidades de la comunidad estudiantil.

Objetivos Específicos

1. Especificar los requisitos funcionales y atributos de calidad del sistema, identificando las necesidades de los estudiantes y los distintos tipos de materiales educativos a gestionar.
2. Diseñar una arquitectura modular y escalable, justificando cada decisión técnica tomada durante la evolución del sistema: monolítico, por capas y posteriormente microservicios.
3. Implementar y validar la arquitectura propuesta, integrando mecanismos de seguridad, control de acceso, almacenamiento de datos y usabilidad en el proceso de intercambio académico.
4. Evaluar la arquitectura desarrollada con base en atributos de calidad como seguridad, confiabilidad, usabilidad, escalabilidad y mantenibilidad

Enunciado del Proyecto

Se requiere diseñar la arquitectura de una plataforma educativa donde los usuarios puedan:

- Compartir distintos materiales académicos, como libros, artículos y cursos.
- Descargar los recursos disponibles para consultarlos en sus dispositivos.
- Reseñar y calificar materiales, así como reportar reseñas que incumplan las normas.
- Gestionar su perfil con la capacidad de editar sus datos personales.

El sistema debe contemplar:

- Gestión de usuarios (activos e inactivos).
- Revisión y resolución de reportes asociados a reseñas.

La arquitectura debe cumplir con los siguientes aspectos:

- Atributos de calidad: seguridad, confiabilidad, usabilidad, escalabilidad y mantenibilidad.
- Restricciones: necesidades técnicas y académicas del contexto universitario, asegurando accesibilidad, claridad y eficiencia en la gestión del conocimiento.

Condiciones de Desarrollo

- Proceso de desarrollo: RUP (Rational Unified Process).
- Base de datos: PostgreSQL y MongoDB.
- Paradigma de programación: Orientado a Objetos (POO).
- Restricción: No se permite el uso de frameworks para el backend.

Composición del Grupo

- Trabajo en equipos de tres (3) estudiantes.
- Cada miembro deberá asumir un rol técnico y de gestión dentro del proceso (analista, arquitecto, desarrollador, evaluador, etc.).

Productos Esperados

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

Nombre del proyecto:

Sistema de Intercambio de Recursos Educativos Abiertos

Versión del documento:

Versión 1.0

Fecha de creación:

03 de septiembre de 2025

Autores / Equipo de trabajo:

Juan Sebastian Martinez Uribe

Eduardo Enrique Vergara Vergara Juan

Manuel Simancas Martinez

Curso:

Arquitectura de Software

Docente:

Ing. Carlos Henriquez Miranda PhD

Institución:

Universidad del Magdalena Facultad de
Ingeniería

Resumen del documento:

Este documento presenta la especificación de requisitos del Sistema de Intercambio de Recursos Educativos Abiertos, elaborada conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. El sistema tiene como objetivo facilitar y gestionar de manera segura el intercambio de materiales educativos entre usuarios registrados. La especificación aborda la administración de los recursos educativos, la gestión de usuarios, el registro y consulta de reportes de intercambio, así como el control de los envíos de materiales.

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos de software para **el Sistema de Intercambio de Recursos Educativos Abiertos**. El propósito es proveer una definición clara, verificable y trazable de las funcionalidades y restricciones del sistema, el cual soportará la gestión de usuarios registrados, la administración de recursos educativos, el registro y consulta de intercambios realizados, así como el control de los envíos y reportes asociados a dichos intercambios.

1.2 Alcance

El Sistema de Intercambio de Recursos Educativos Abiertos (SIREA) permitirá automatizar y gestionar el proceso de intercambio de materiales educativos entre los usuarios registrados, abarcando desde la publicación de solicitudes hasta la confirmación del acuerdo y el seguimiento del envío mediante transportadora. El sistema incluirá funcionalidades para la carga, descarga, visualización y reseña de materiales educativos, así como la comunicación entre usuarios para facilitar la coordinación de los intercambios. Adicionalmente, generará reportes estratégicos y administrativos para el administrador, y estará disponible vía web, garantizando la seguridad, la disponibilidad y la usabilidad en el manejo de los datos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SIREA:** Sistema de Intercambio de Recursos Educativos Abiertos
- **RF:** Requisito Funcional
- **Administrador:** Usuario con privilegios de gestión general del sistema
- **Usuario registrado:** Usuario responsable de realizar intercambios de material educativo. Está autorizado para realizar operaciones de carga, descarga, visualización y emisión de reseñas sobre los materiales disponibles en la plataforma
- **Usuario no registrado:** Usuario responsable de visualizar el material educativo.
- **Transportadora:** Usuario responsable de la gestión del transporte y envíos del material educativo.

1.4 Referencias

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
 - IEEE 830:1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
-

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

El IREA se integrará como un sitio web. Tendrá módulos diferenciados para la gestión de usuarios, intercambios, reseñas, envíos, y reportes.

2.2 Funciones principales del sistema

- Registro y administración de usuarios.
- Gestión de reseñas y PQRs.
- Control y gestión de envíos.
- Realización de intercambios de material educativo entre usuarios
- Visualización, carga y descarga de material educativo
- Gestión de reportes para el administrador.
- Notificaciones automáticas a usuarios.

2.3 Usuarios del sistema

- **Administrador:** Configuración, gestión académica, validación de intercambios.
- **Usuario registrado:** Realizar intercambios, realizar carga, descargar y visualización de material educativo.
- **Usuario no registrado:** visualizar el material educativo.
- **Transportadora:** gestión del transporte y envíos del material educativo.

2.4 Restricciones

- Cumplimiento con normativas locales de protección de datos.
- La base de datos debe estar en PostgreSQL.
- Los usuarios deben aceptar términos y condiciones antes de participar en intercambios.
- El sistema debe permitir integración con el servicio de mensajería definido.
- El tiempo de respuesta de las consultas de materiales educativos no debe superar los 2 segundos bajo una carga promedio de usuarios
- Disponibilidad mínima del 99% en horario hábil.
- Compatibilidad con navegadores modernos.
- Los intercambios físicos de material educativo se realizarán únicamente a través de transportadoras autorizadas definidas en el sistema.
- El sistema estará disponible las 24 horas, salvo mantenimientos programados.

2.5 Supuestos y dependencias

- Se asume que los usuarios cuentan con conexión estable a internet para acceder al sistema.
- Se asume que los usuarios poseen dispositivos compatibles con navegadores modernos.
- Se asume que los materiales educativos cargados por los usuarios cumplen con las normativas de derechos de autor y propiedad intelectual.
- El sistema depende de la disponibilidad y correcto funcionamiento de la base de datos PostgreSQL.
- El sistema depende del servicio de la transportadora para realizar los intercambios físicos de materiales educativos.
- Se asume que la transportadora utilizada cumple con tiempos y condiciones de entrega estándar.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se presentan a continuación:

- **RF01.** El sistema debe permitir a un usuario no registrado crear una cuenta personal proporcionando sus datos básicos (**primer nombre, primer apellido, correo, institución, fecha de nacimiento, contraseña**), con el fin de obtener acceso a los recursos educativos disponibles en la plataforma.
- **RF02.** El sistema debe permitir a un usuario poder iniciar sesión en la plataforma, proporcionando datos como el correo y la contraseña, para así tener una mejor gestión de usuarios activos en la página web.
- **RF03.** El sistema debe proveer una opción visible (botón o enlace) que permita al usuario autenticado terminar su sesión de forma explícita y segura en cualquier momento.
- **RF04.** El sistema debe permitir la recepción y gestión de reportes de usuarios sobre recursos inapropiados o erróneos, para atender incidencias de manera oportuna.
- **RF05.** El sistema deberá permitir al administrador acceder a un panel de control (dashboard) donde se visualice en tiempo real el número total de usuarios registrados en la plataforma, indicando la cantidad de usuarios activos e inactivos. Además, el dashboard deberá contar con un menú lateral que incluya las opciones de gestionar usuarios, gestionar reportes y cerrar sesión, para que el administrador pueda supervisar la actividad general del sistema y gestionar eficientemente a los usuarios y sus acciones.

- **RF06.** El sistema deberá permitir al usuario subir material educativo, proporcionando la siguiente información: nombre, categoría, descripción, año de publicación y tipo (curso, libro o artículo).

Si el tipo es libro, el sistema deberá solicitar además la edición, editorial y cantidad de páginas.

Si el tipo es curso, el sistema deberá solicitar la duración.

Si el tipo es artículo, el sistema deberá solicitar el volumen y la cantidad de páginas,

para que la plataforma pueda almacenar, clasificar y mostrar los materiales educativos de manera estructurada y completa según su tipo.

- **RF07.** El sistema deberá proporcionar a los usuarios un panel de control (dashboard) donde se visualice la cantidad total de libros, artículos y cursos publicados en la plataforma. Además, deberá incluir un botón que permita subir nuevo material educativo (curso, libro o artículo) y un menú lateral con las siguientes opciones: Dashboard, Mi aprendizaje, Material educativo disponible, Mi perfil y Cerrar sesión, para que el usuario pueda gestionar de forma centralizada su actividad dentro de la plataforma y acceder fácilmente a las principales funcionalidades
- **RF08.** El sistema deberá permitir al usuario gestionar su perfil personal, brindándole la posibilidad de editar su información, visualizar la lista de materiales educativos que ha subido (mostrados en una tabla), y disponer de opciones para modificar o eliminar dichos materiales, para que el usuario mantenga actualizada su información personal y tenga control sobre los recursos educativos que ha compartido.
- **RF09.** El sistema deberá permitir al usuario acceder a la sección “Mi aprendizaje”, donde podrá visualizar todos los cursos en los que se ha inscrito, así como los libros y artículos que ha descargado, para que el usuario lleve un registro claro y organizado de su progreso educativo dentro de la plataforma.
- **RF10.** El sistema deberá permitir al usuario visualizar el material educativo disponible (libros, artículos y cursos) en una tabla que cuente con un buscador para filtrar los contenidos. Cada recurso deberá incluir una opción denominada “Mostrar más información” para que el usuario pueda encontrar rápidamente el material que busca y consultar detalles relevantes antes de acceder o descargarlo.
- **RF11.** El sistema debe proporcionar una sección de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) en cada lección del curso, donde el usuario pueda registrar sus dudas, quejas o reclamos, y contar con una opción para enviar dicha información a la plataforma. Esta funcionalidad tiene como propósito facilitar la comunicación entre los usuarios y los administradores del sistema, permitiendo una atención oportuna a las inquietudes presentadas.
- **RF12.** El sistema debe permitir a los usuarios realizar una reseña a los materiales educativos publicados por otros usuarios, esta reseña constará de varios campos, en la que uno de ellos es

un sistema de estrellas, con una escala de 1 a 5. Esta funcionalidad tiene como propósito destacar y recomendar los materiales mejor valorados, de modo que puedan alcanzar una mayor visibilidad entre los demás usuarios

- **RF13.** El sistema debe permitir al usuario eliminar los artículos que haya publicado previamente, garantizando que el contenido eliminado deje de estar disponible para otros usuarios. Esta funcionalidad tiene como propósito brindar control al usuario sobre la gestión de sus publicaciones dentro de la plataforma.
- **RF14.** El sistema debe permitir a los usuarios reportar reseñas realizadas por otros usuarios sobre materiales educativos, en caso de que consideren que contienen contenido inapropiado, ofensivo o que incumple las normas de la plataforma. Esta funcionalidad tiene como propósito mantener un entorno respetuoso y seguro dentro de la comunidad educativa.
- **RF15.** El sistema debe permitir a los usuarios registrados descargar materiales educativos, como libros o artículos, en formato PDF. Esta funcionalidad tiene como propósito facilitar el acceso al contenido educativo sin necesidad de conexión constante a la plataforma, promoviendo el aprendizaje autónomo.
- **RF16.** El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña mediante la petición de su contraseña antigua, con el fin de garantizar la confianza del usuario acerca del acceso a la cuenta.
- **RF17** El sistema debe permitir la búsqueda avanzada de materiales educativos mediante filtros combinados (por ejemplo: categoría, tipo, año de publicación o valoración promedio), para que los usuarios encuentren fácilmente los contenidos que más se ajusten a sus intereses.
- **RF18** El sistema debe permitir ordenar los resultados de búsqueda según diferentes criterios (por ejemplo: más recientes, más descargados, mejor calificados), para facilitar la exploración de los recursos más relevantes.
- **RF19.** El sistema debe proporcionar al administrador un módulo de estadísticas donde se muestren métricas como el número de materiales subidos, descargas, reseñas y PQRs atendidos, organizadas por periodos de tiempo, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre la gestión de la plataforma.
- **RF20.** El sistema debe permitir a los usuarios visualizar estadísticas personales (por ejemplo: cantidad de materiales subidos, descargas obtenidas o promedio de calificación de sus materiales), para que puedan evaluar su desempeño dentro de la comunidad educativa.
- **RF21.** sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios registrados en la plataforma, mostrando una lista con la información básica de cada usuario (identificador, nombre, correo, , estado). Además, deberá permitir realizar acciones cambiar su estado (activo/inactivo) o eliminarlo permanentemente del sistema. Esta funcionalidad tiene como propósito mantener una administración eficiente y actualizada de los usuarios que participan en la plataforma.

3.2 Requisitos no funcionales (ejemplos sugeridos)

- **Seguridad:** El sistema deberá implementar autenticación multifactor para los usuarios con rol de administrador, garantizando mayor protección frente a accesos no autorizados.
- **Seguridad:** El sistema deberá implementar un hash de contraseñas de los usuarios implementando el algoritmo BCrypt, garantizando una seguridad total.
- **Escalabilidad:** Capacidad de atender al menos 1000 usuarios concurrentes.
- **Disponibilidad:** 99% de disponibilidad mensual en horario de 6 am – 4 pm.
- **Usabilidad:** Interfaz accesible conforme a WCAG 2.1 nivel AA, garantizando que personas con discapacidad puedan utilizar la plataforma de manera efectiva.
- **Mantenibilidad:** Estructura modular del código con documentación técnica mantenida al día.

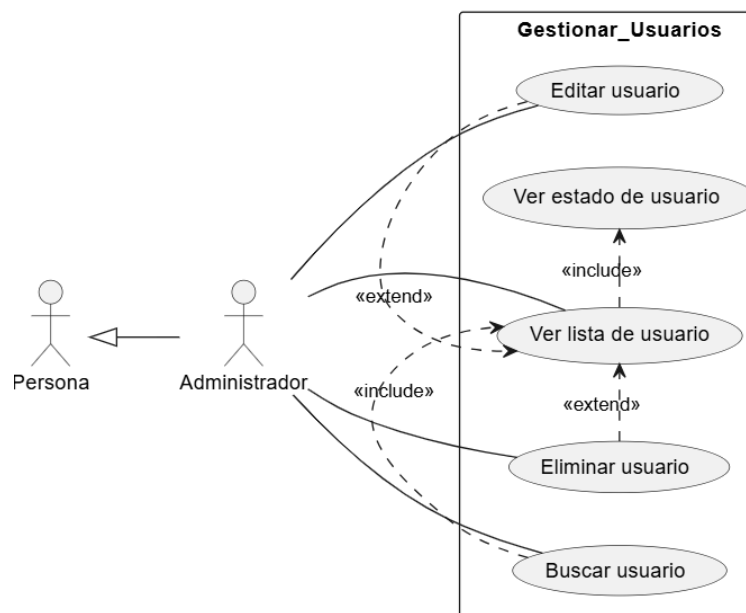
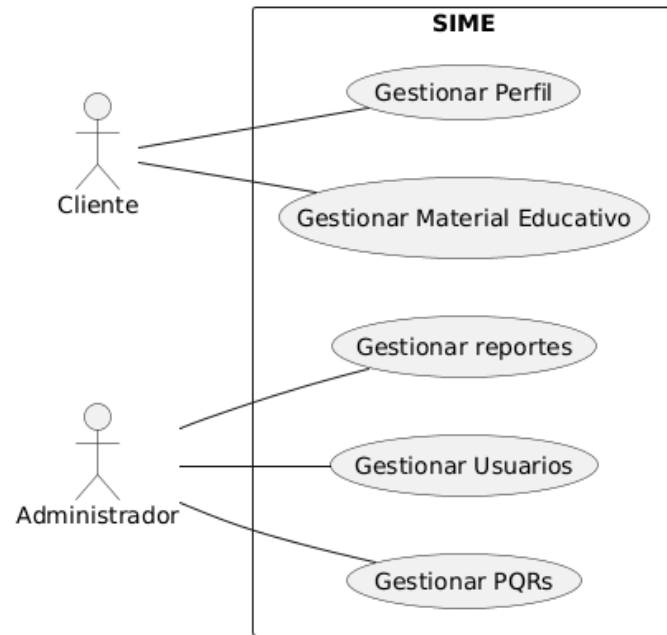
- **3.3 Requisitos de interfaz**

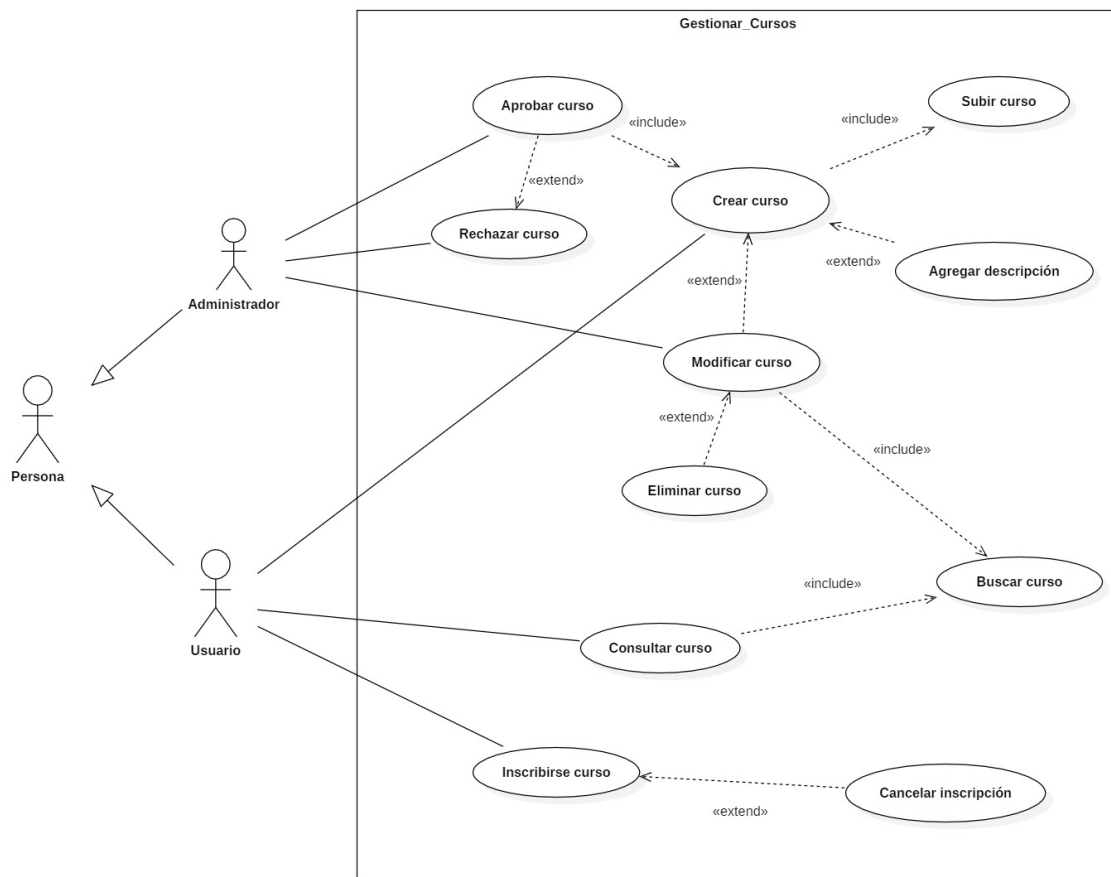
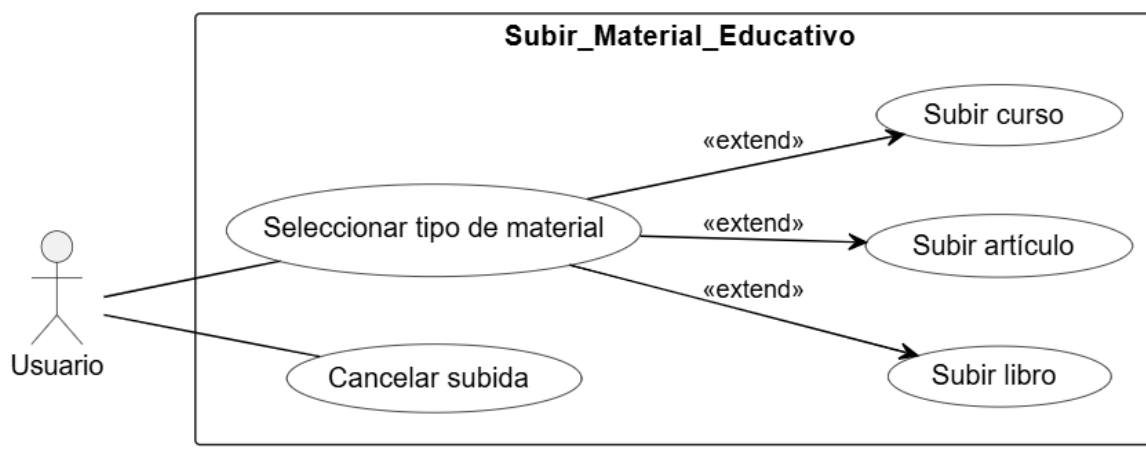
- **Interfaz de usuario:** Web responsive.
- **Interfaz externa:** El sistema deberá integrarse con servicios externos que soporten su funcionamiento, incluyendo la plataforma de mensajería (chat y/o notificaciones) para la comunicación entre usuarios, así como con la transportadora autorizada para gestionar el proceso de envío y recepción de materiales educativos de manera segura y controlada.

4. Trazabilidad

Cada requisito funcional será vinculado con sus respectivos casos de uso, así como con las pruebas de rendimiento, estrés y aceptación que lo validen. Para asegurar una cobertura completa, se incorporará una matriz de trazabilidad durante la fase de diseño.

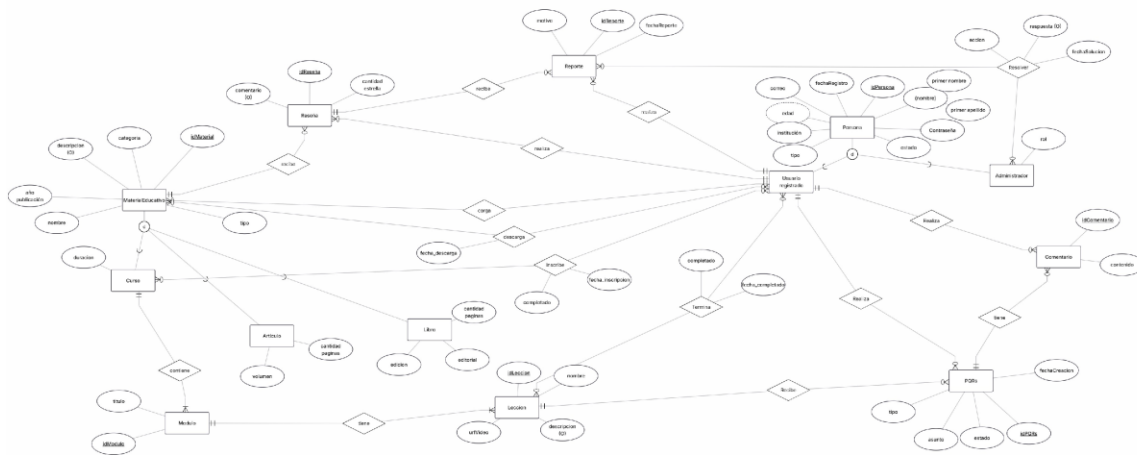
Casos de uso



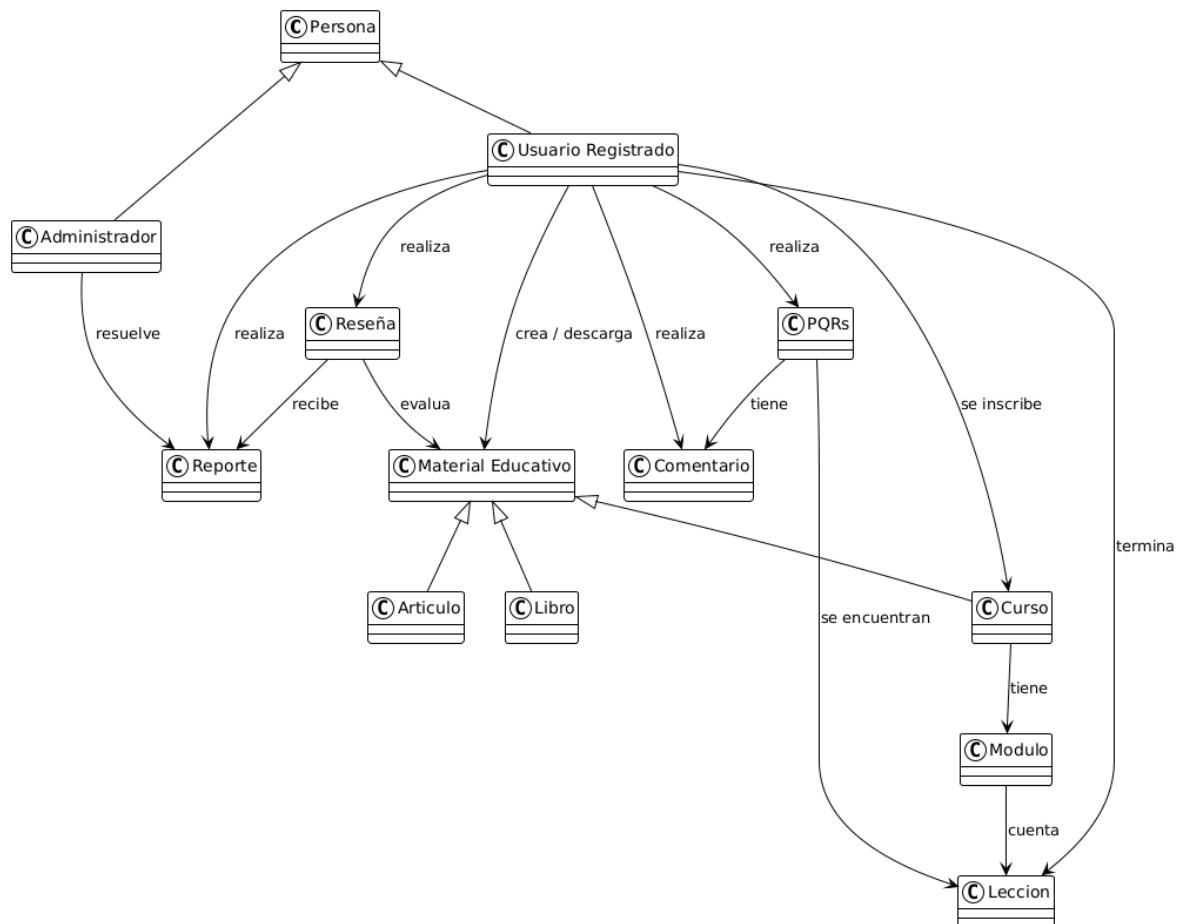


Diseño de datos

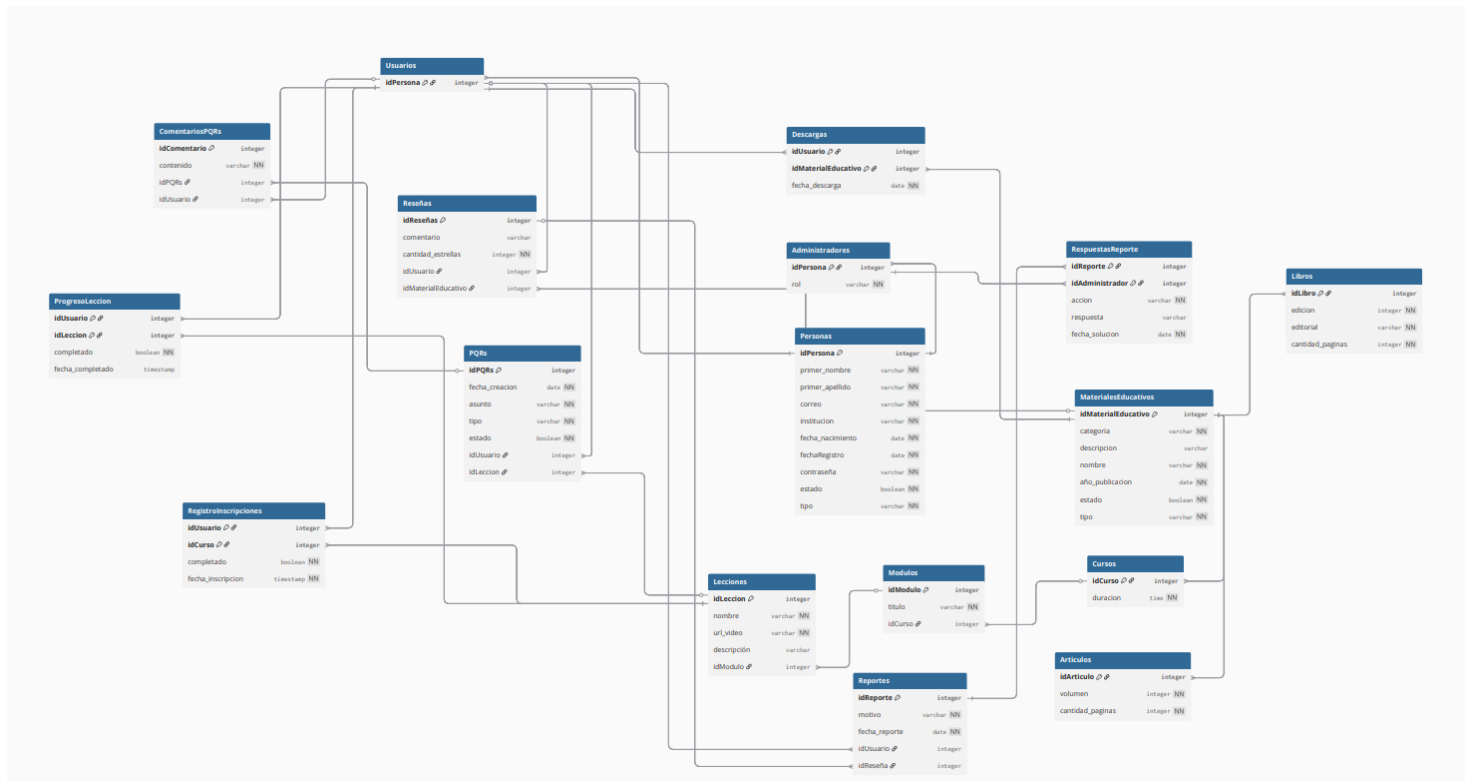
- Diagrama E-R



- Diagrama de dominio

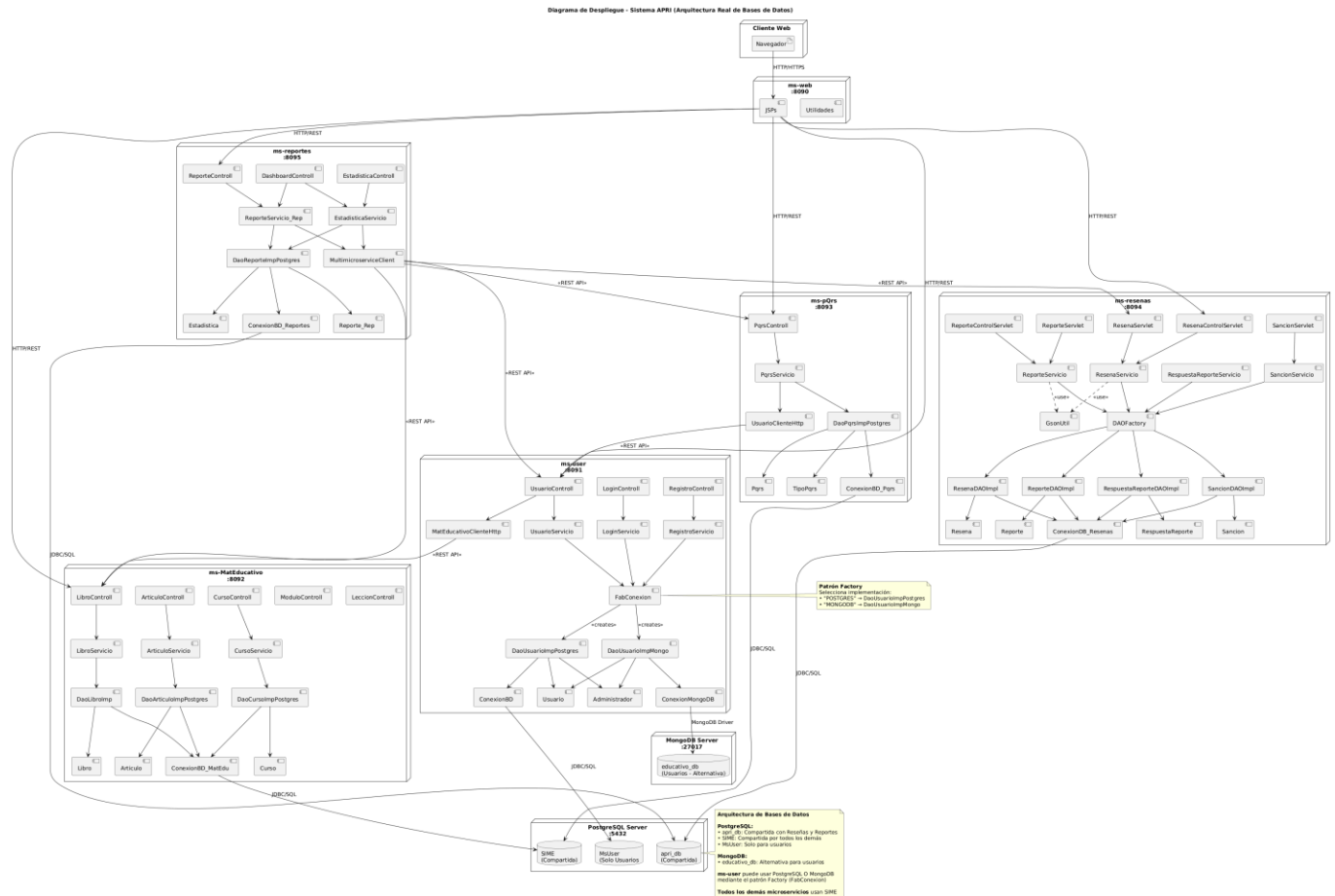


- Diagrama relacional



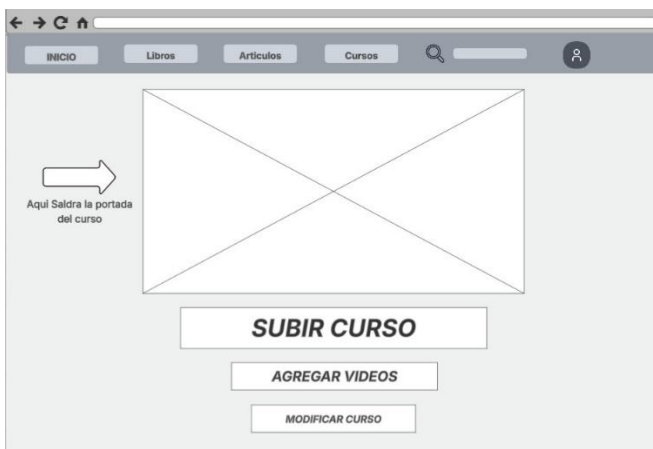
Diseño de la arquitectura

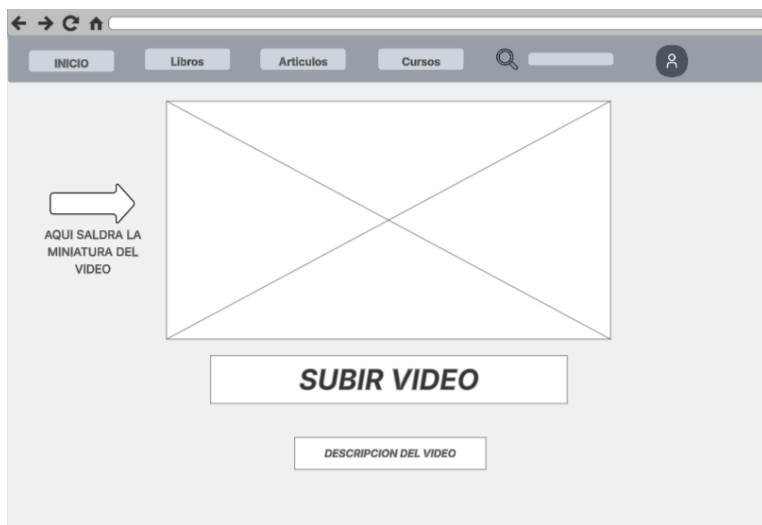
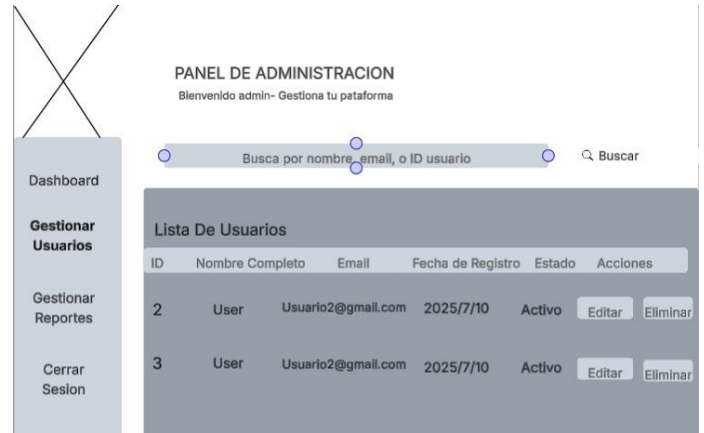
- **Diagrama de despliegue**



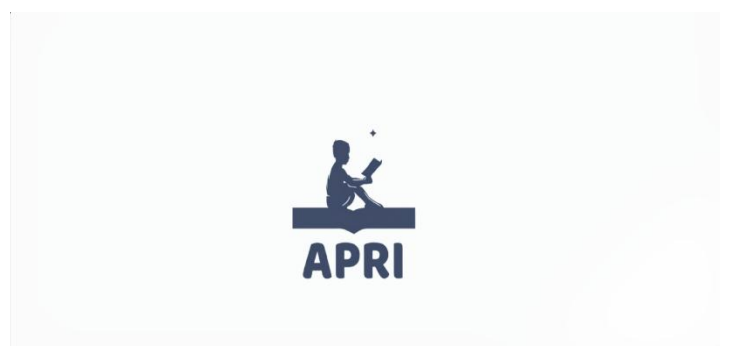
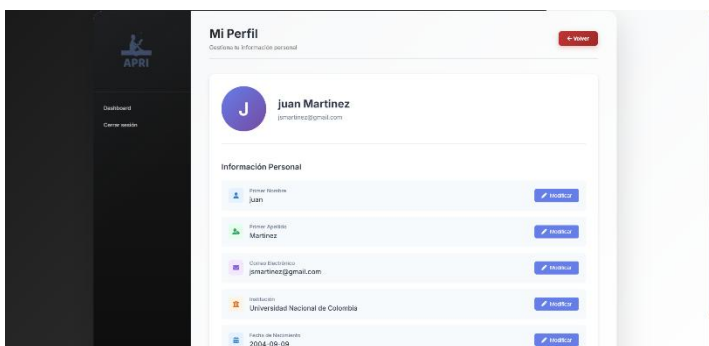
Diseño de la interfaz

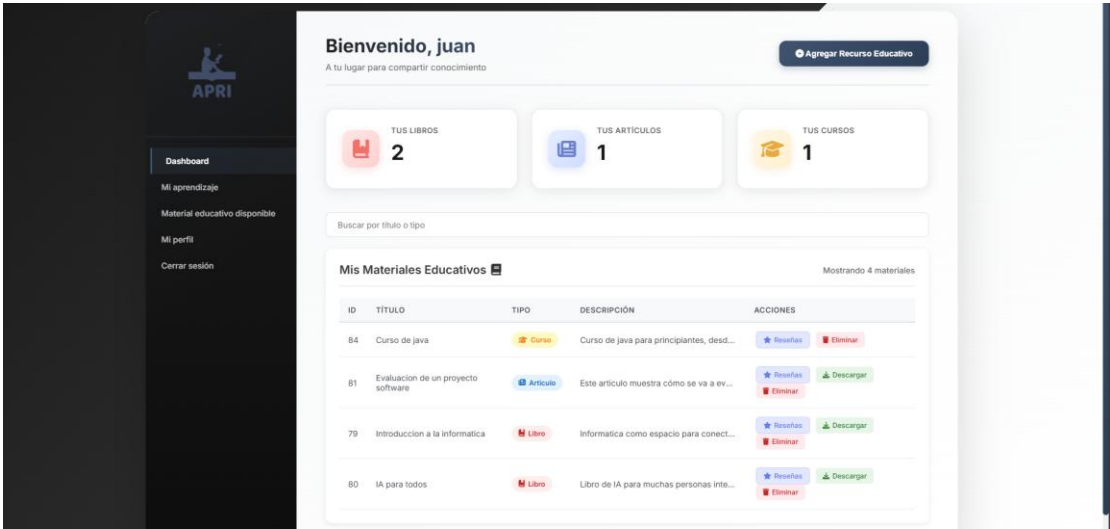
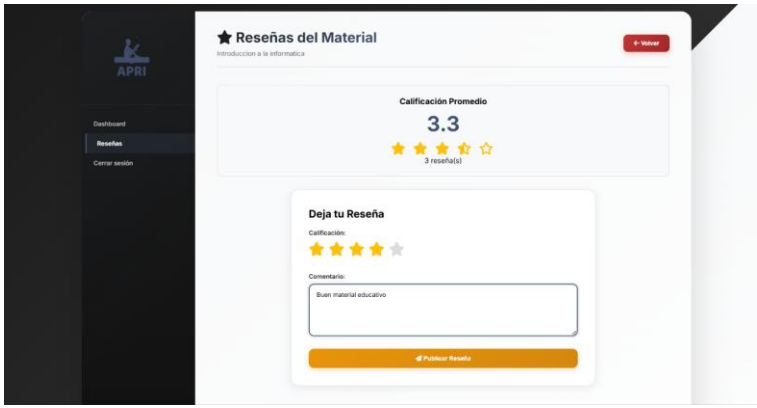
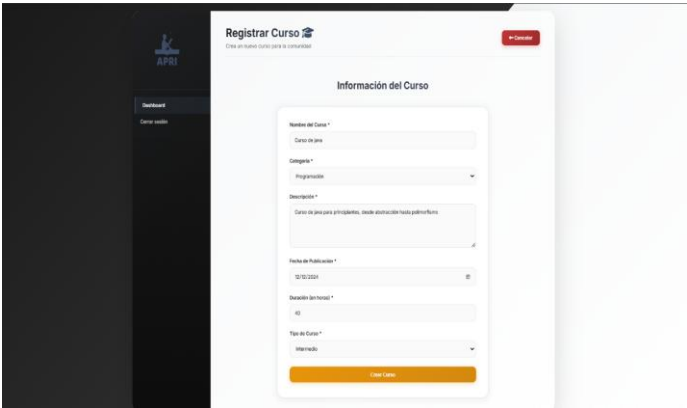
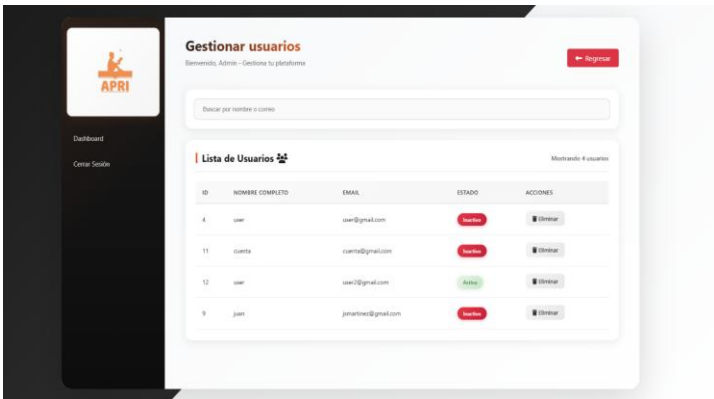
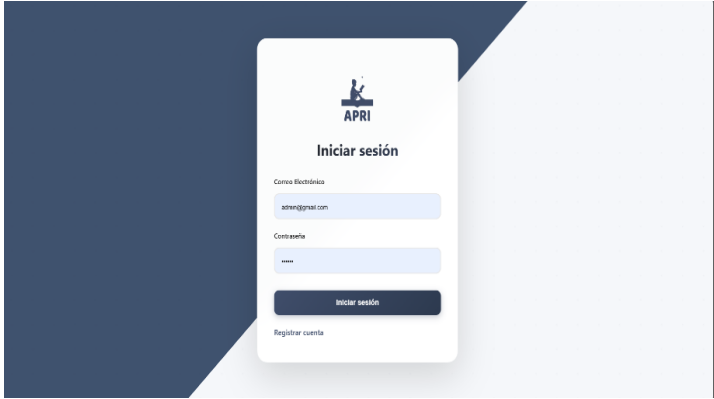
- **Wireframes**





- Interfaces graficas





Diseño de componentes

- Diagrama de clases

